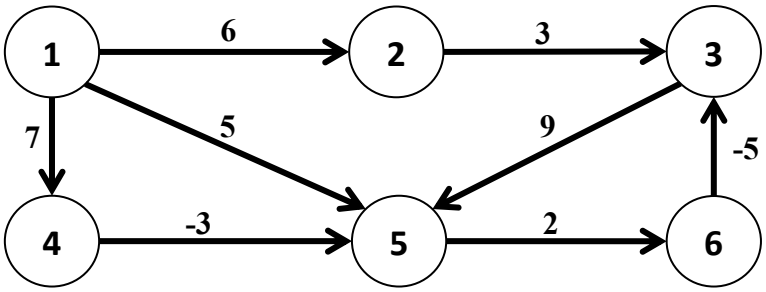
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CSE 226 - Αλγοριθμοι και Πολυπλοκοτητα

Εργασία 8 - Πανζευκτικές Ελαφρύτατες Διαδρομές

Παράδοση: Παρασκευή 27/03, 13:00

1. Εξετάστε τον ακόλουθο κατευθυνόμενο γράφο (graph):



(α) Εφαρμόστε τον αλγόριθμο **FASTER-APSP** (πολλαπλασιασμός πινάκων με επαναλαμβανόμενες τετραγωνοποιήσεις) για να βρείτε τις πανζευκτικές ελαφρύτατες διαδρομές (all-pairs shortest paths) στον παραπάνω γράφο. Συγκεκριμένα, δείξετε *μόνο* τους πίνακες $L^{(1)}, L^{(2)}, L^{(4)}, L^{(8)}$.

(β) Εφαρμόστε τον αλγόριθμο του **Johnson** στον παραπάνω γράφο. Συγκεκριμένα, δείξετε *μόνο* τις τιμές των h και w_h που υπολογίζονται από τον αλγόριθμο για όλες τις κορυφές και τις ακμές του γράφου, αντίστοιχα. (Μην τρέξετε τον αλγόριθμο Dijkstra για τη κάθε κορυφή.)

2. Εξετάστε την ακόλουθη μέθοδο για αλλαγή βάρους (reweighting function) για όλες τις ακμές $(u, v) \in E$:

$$\widehat{w}(u,v) = w(u,v) - w^* \text{ όπου } w^* = \min_{(u,v)\in E}\{w(u,v)\}$$

Ποιο είναι το πρόβλημα με την παραπάνω μέθοδο; Δείξετε ένα παράδειγμα όπου εμφανίζεται το πρόβλημα αυτό.